

Intro. Dev. - TP4

Les tableaux et les chaînes de caractères

Exercice 1

Coder l'exercice 2 du TD 5

Exercice 2

Coder les sous-programmes permettant de coder et décoder avec le code de César un mot (avec uniquement des minuscules) avec un décalage de 10. Le code de César est simplement un décalage lettre par lettre. Par exemple, avec un décalage de 2, 'a' devient 'c', 'h' devient 'j', 'z' devient 'b', Attention aux lettres à la fin de l'alphabet

Exercice 3

Coder les sous-programmes suivants :

1. **Inverse**, retourne l'inversion d'une chaîne de caractères. Par exemple, "j'aime les rhinos" devient "sonihr sel emia'j"
2. **EnleveEspace**, retourne la chaîne de caractères sans les espaces
3. **Occurrence**, retourne le nombre d'occurrences d'une lettre minuscule, donnée en paramètre, dans une chaîne de caractère. On ne prend pas en compte la casse. Exemple : "On ne prend pas en compte la casse" est une chaîne de caractères qui compte 2 occurrences de la lettre 'o' même si l'une est une majuscule et l'autre une minuscule.
4. **Remplace**, remplace toutes les occurrences d'un caractère x par un autre caractère y , x et y donnés en paramètre

Exercice 4

Coder le sous-programme permettant de vérifier si une chaîne de caractères est un palindrome. Un palindrome est un mots qui peut se lire dans les deux sens. Exemple : kayak, laval.

Exercice 5

Coder le sous-programme qui vérifie si une chaîne de caractères est incluse dans une autre. Exemple : “Gandalf” est inclus dans “Les montagnes Gandalf !”.

Exercice 6

Coder un programme permettant à l'utilisateur de saisir une phrase. Le programme compte ensuite le nombre d'occurrences de chaque lettre et affiche à la fin le résultat. Le nombre d'occurrences est stocké dans un tableau.

Exercice 7

BINGO ! Coder un Bingo pour les mots. Il s'agit d'un jeu avec un tableau de $N \times N$ cases, avec un mot dans chaque case. Lorsqu'un utilisateur saisit un mot, on coche toutes les cases où le mot apparaît. Le jeu se termine quand toutes les cases d'une ligne ou d'une colonne sont cochés

Exercice 8

A l'aide de la structure *vector* du c++, coder les questions suivantes :

1. Faire un sous-programme qui demande à l'utilisateur de remplir un tableau (vector) de valeur flottante, correspondant à des températures enregistrées, et qui remplit aussi un second tableau avec les mois (chaînes de caractères) correspondants. Il peut y avoir plusieurs températures par mois enregistrées
2. Faire le sous-programme permettant pour chaque valeur de température entrée, d'afficher s'il c'est la plus chaude de son mois
3. Faire le sous-programme qui affiche les valeurs de températures qui apparaissent plusieurs fois dans le tableau (sans se soucier du mois)
4. Faire le sous-programme permettant de regrouper les températures d'un même mois dans une même valeur. C'est à dire, on fait la moyenne de la température d'un mois, et on l'ajoute au tableau tout en supprimant les valeurs de ce mois
5. Faire le sous-programme qui vide entièrement les tableaux et qui fait la moyenne totale des températures

Exercice Complémentaire

L'énigme des deux prisonniers. Deux prisonniers sont condamnés à mort mais ils ont une chance d'être libérés. Pour cela, ils doivent jouer à un jeu très cruel, les règles étant les suivantes. 200 boîtes de carton sont alignées dans une pièce, chaque boîte ayant donc une position connue (il y a la 1ère boîte, la 2nde boîte,...). Chaque boîte possède un numéro entre 1 et 200, attribué aléatoirement, que l'on ne peut obtenir qu'en ouvrant la boîte. Par exemple : la 1ère boîte possède le numéro 135, la deuxième boîte le numéro 56,..., sans que deux boîtes ne contiennent le même numéro. Le premier prisonnier entre dans la pièce et peut ouvrir toutes les boîtes pour regarder les numéros. Il a ensuite l'autorisation d'intervertir la position de seulement deux boîtes. Le prisonnier ressort de la pièce et le second prisonnier entre à son tour dans la pièce. On révèle ensuite un numéro aléatoire entre 1 et 200 et le prisonnier a le droit d'ouvrir 100 boîtes ($200/2$, soit la moitié des boîtes) pour trouver ce numéro. Si le prisonnier arrive à trouver le numéro recherché avec seulement ses 100 essais, les deux prisonniers sont libres. Sinon, ils sont condamné à mort. On souhaite trouver un moyen d'être sûr à 100% de trouver le bon numéro à chaque occasion.

Coder le programme permettant de jouer à ce jeu (représentation des boîtes, actions du prisonnier 1, actions du prisonnier 2,...). Après, on propose une solution pour gagner à 100%.

Exercices TD

Si tous les exercices sont finis pendant la séance de TP, on codera les exercices du TD 5